inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne A

Aéraulique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 07/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-A1, L'air humide, page du livre **p. 5**

BE-A1, L'air humide, niveau 1 **p. 9**

BE-A1, L'air humide, niveau 2 **p. 11**

BE-A2, Les débits du projet, page du livre **p. 13**

BE-A2, Les débits du projet, niveau 1 **p. 17**

BE-A2, Les débits du projet, niveau 2 **p. 19**

BE-A3, Le réseau de gaines, page du livre **p. 21**

BE-A3, Le réseau de gaines, niveau 1 **p. 25**

BE-A3, Le réseau de gaines, niveau 2 **p. 27**

BE-A4, Ventilateur, caisson, page du livre **p. 29**

BE-A4, Ventilateur, caisson, niveau 1 **p. 31**

BE-A4, Ventilateur, caisson, niveau 2 **p. 33**

BE-A5, CTA 1 : composer, page du livre **p. 35**

BE-A5, CTA 1 : composer, niveau 1 **p. 37**

BE-A5, CTA 1 : composer, niveau 2 **p. 39**

BE-A6, CTA 2 : sélectionner, page du livre **p. 41**

BE-A6, CTA 2 : sélectionner, niveau 1 **p. 45**

BE-A6, CTA 2 : sélectionner, niveau 2 **p. 47**

Sommaire (suite)

Fiche n° 13, ligne Aéraulique, BE-A1

Lire le diagramme de l’air humide et tracer une évolution

Quand l’utiliser

Après les conditions extérieures (station E1) et intérieures (station E2), avant les débits (station A2), l’air neuf du bilan d’été (station T8) et la centrale de traitement d’air (station A5). Vous avez la température et l’humidité relative de chaque air. Vous obtenez x, h et la rosée de chaque point, le risque de buée, et la puissance d’un chauffage ou d’un refroidissement.

La méthode

1. Placer un point : verticale de la température sèche θ, courbe de l’humidité relative HR ; à leur croisée, le point.
2. Lire x (g/kg d’air sec) : horizontale du point vers l’échelle de droite.
3. Lire h (kJ/kg d’air sec) : droite en tirets qui passe par le point, jusqu’à l’échelle au-dessus de la saturation.
4. Lire la rosée θr (°C) : horizontale du point vers la gauche jusqu’à la saturation, puis verticale vers l’échelle des températures.
5. Buée : une surface plus froide que θr se couvre d’eau.
6. HR à ne pas dépasser devant une surface à θs : x lu sur la saturation à θs ; HR de l’air intérieur qui a ce x.
7. Chauffer : x ne change pas, le point glisse vers la droite et HR baisse.
8. Refroidir : horizontale jusqu’à la saturation (la rosée), puis le long de la saturation ; l’eau retirée vaut qm × Δx.
9. Puissance : qm = ρ × qv ÷ 3 600 (kg/s, qv en m³/h) ; Φ = qm × Δh (kW, Δh en kJ/kg).

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Pression de vapeur saturante	ps = 610,78 × exp(17,27 θ ÷ (θ + 237,3)), en Pa	Formule de Tetens, constantes de Murray (1967) ; calculette inerWeb Frigolo
Humidité absolue	x = 0,622 × pv ÷ (p − pv), p = 101 325 Pa	ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1
Enthalpie	h = 1,006 θ + x (2 501 + 1,86 θ), x en kg/kg	ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1
Masse volumique de l'air	1,2 kg/m³	Donnée de l'exercice, cohérente avec 0,34 Wh/(m³.K) (Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18)
Repère de confort dans un logement	40 à 60 % d'humidité relative	Station E2, valeur d'exercice, aucun texte ne l'impose

Fiche n° 13, verso : un exemple

Lire le diagramme de l'air humide et tracer une évolution

Exemple

Bâtiment de bureaux d'exemple : air extérieur −7 °C et 90 %, chauffé à 19 °C ; qv = 110 m³/h (valeurs d'exercice).

1. Point extérieur : x ≈ 2,0 g/kg, h ≈ −2 kJ/kg.
2. Chauffage à x constant jusqu'à 19 °C : h ≈ 24 kJ/kg, HR ≈ 15 %.
3. Δh ≈ 24 − (−2) = 26 kJ/kg.
4. qm = 1,2 × 110 ÷ 3 600 = 0,0367 kg/s.
5. Φ = 0,0367 × 26 = 0,95 kW.

Résultat : Φ ≈ 0,95 kW pour chauffer l'air neuf

Pièges

- Comparer des pourcentages : la buée se décide en comparant deux températures, la surface et la rosée.
- Garder l'humidité relative pendant un chauffage : c'est x qui reste constant, HR baisse.
- Oublier la masse volumique ou la division par 3 600 dans qm.

Sources

- Formules de l'air humide : Tetens et Murray (1967) pour ps ; ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1, pour x et h. Diagramme tracé par le script de la station.
- Stations en correspondance : BE-E1, BE-E2, BE-T4 (0,34 × qv × ΔT), BE-A2, AéroRézo « L'humidité relative » et « Point de rosée et air humide ».
- Calculette : inerWeb Frigolo, psychrométrie (mêmes formules).

iner Web Bureau d'études

BE-A1, L'air humide

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** placer les quatre airs de la maison sur le diagramme de l'air humide, vérifier le risque de buée, calculer la puissance pour chauffer l'air neuf.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-1

θ et HR : page 3 du CCTP, stations E1 et E2, commande. Placez les points au verso, lisez x, h et la rosée. Ligne grisée : exemple.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)
Exemple : bureau, hiver	*19*	*45*	*6,1*	*35*	*6,8*
A, air intérieur d'hiver					
B, air extérieur d'hiver					
C, air extérieur d'été					
D, air intérieur d'été					

Exercice 2. La buée sur une paroi froide

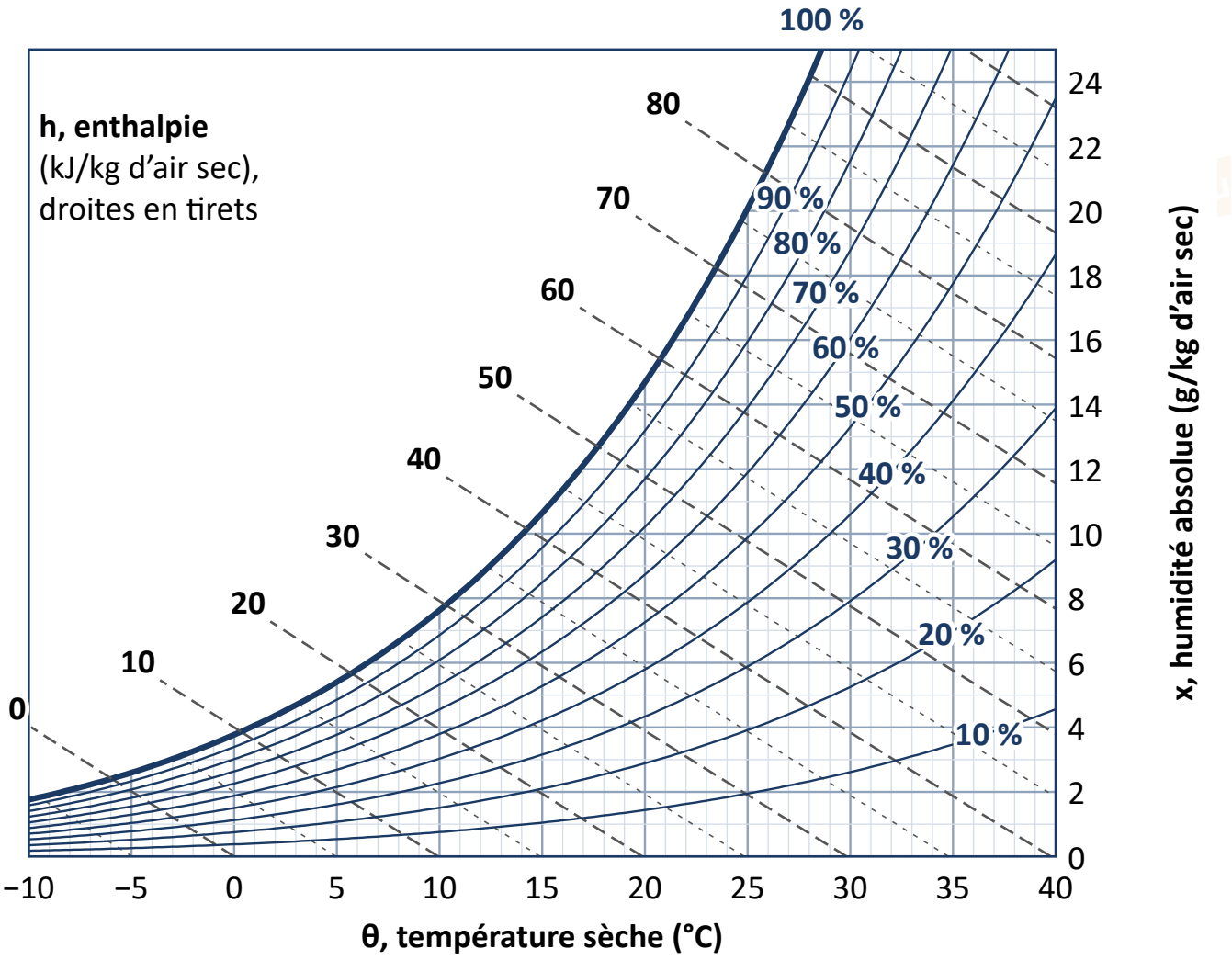
inerweb.fr/b/?a1-2

Par le froid de base, deux surfaces de la maison ont ces températures (données de l'exercice). Comparez-les à la rosée du point A.

Surface	θ surface (°C)	Rosée de A (°C)	Buée ?
face intérieure du vitrage du séjour	14		
angle du mur nord derrière l'armoire de la chambre 1	8		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
x du point A		g/kg
Rosée du point A		°C
Φ pour chauffer l'air neuf		W



Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-3

Tracez au-dessus la flèche de B jusqu'à 20 °C, point d'arrivée E. qv : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4.

Ligne	Calcul posé	Valeur
x de E (g/kg)		
HR de E (%)		
Δh = h de E − h de B (kJ/kg)		
qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s)		
Φ = qm × Δh (kW), puis × 1 000 (W)		

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les quatre airs de la maison sur le diagramme, l'humidité intérieure à ne pas dépasser, le chauffage de l'air neuf et une variante d'été.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-4

Citez la source de θ et de HR. Placez les points au verso.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)	Source de θ et HR
A, air intérieur d'hiver						
B, air extérieur d'hiver						
C, air extérieur d'été						
D, air intérieur d'été						

Exercice 2. L'humidité intérieure à ne pas dépasser

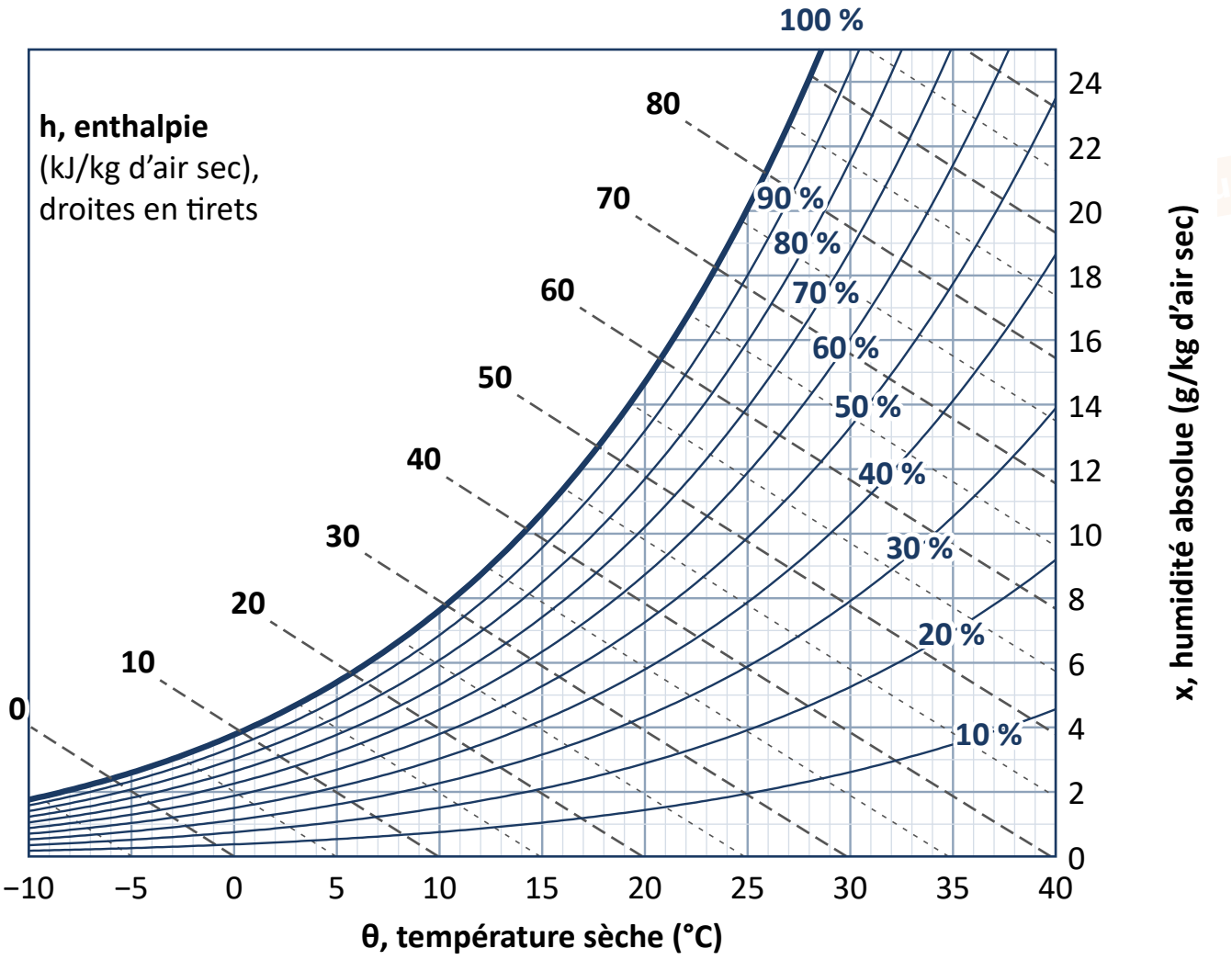
inerweb.fr/b/?a1-5

Le pont thermique le plus froid de la maison a une face intérieure à 12 °C par le froid de base, θe (donnée de l'exercice). Quelle humidité relative de l'air à 20 °C ne faut-il pas dépasser pour qu'il reste sec ? Écrivez vos deux lectures.

Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-6

Débit d'air neuf : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4. Tracez l'évolution au verso, puis calculez Φ.



Exercice 4. Refroidir l'air neuf d'été

inerweb.fr/b/?a1-7

L'air neuf C sort de la batterie froide saturé à 14 °C (donnée de l'exercice) : point S, rosée de C, eau retirée (kg/h), Φ.

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
HR intérieure à ne pas dépasser		%
Φ pour chauffer l'air neuf		W
Φ de la batterie froide		W

Fiche n° 14, ligne Aéraulique, BE-A2

Établir les débits d'air d'un logement et l'équilibre du bâtiment

Quand l'utiliser

Après les conditions intérieures (station E2) et les déperditions par l'air (station T4), avant le réseau de gaines (station A3). Vous avez les pièces et leurs volumes (station T1), le système de ventilation et les débits du CCTP. Vous obtenez le débit de chaque bouche, en base et en pointe, l'équilibre du logement, le taux de renouvellement et le tableau des bouches.

La méthode

1. Compter les pièces principales (séjour et chambres) ; cuisine, salle d'eau et WC sont des pièces de service.
2. Débits de pointe : article 3 de l'arrêté du 24 mars 1982, ligne du nombre de pièces principales, une valeur par pièce de service.
3. Débits de base (dispositif de réglage, hygroréglable) : pas sous le débit total minimal ni sous le minimum de la cuisine de l'article 4.
4. Équilibre : la somme des entrées d'air (ou du soufflage) égale la somme des extractions.
5. Entrée d'air d'une pièce principale = débit total × V de la pièce ÷ somme des V des pièces principales.
6. L'air passe des pièces principales aux circulations, puis aux pièces de service, sous les portes (détalonnage).
7. Taux de renouvellement : n = qv ÷ V (vol/h), avec le volume chauffé du logement.
8. Double flux : une bouche de soufflage remplace chaque entrée d'air, même débit ; le caisson souffle ce qu'il extrait.
9. Tableau des bouches : repère, local, niveau, type, débit de base, débit de pointe ; il sert au réseau de gaines.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Débits extraits à atteindre (pointe)	Tableau de l'article 3, par pièce de service, selon le nombre de pièces principales	Arrêté du 24 mars 1982 modifié, art. 3
Débit total minimal et minimum de la cuisine (base)	Tableau de l'article 4, selon le nombre de pièces principales	Arrêté du 24 mars 1982 modifié, art. 4
Partage des débits de base entre les bouches	Choix du bureau d'études, dans les limites de l'article 4	Donnée de l'exercice ; sur un vrai projet, l'avis technique du système
Partage de l'air neuf entre pièces principales	Au prorata du volume	Choix de l'exercice, le même qu'à la station T4

Fiche n° 14, verso : un exemple

Établir les débits d'air d'un logement et l'équilibre du bâtiment

Exemple

Logement d'exemple de plain-pied, 3 pièces principales, V = 196,8 m³ (valeurs d'exercice).

1. Pointe (art. 3, ligne 3) : cuisine 105, wc 15, salle de bains 30, soit 150 m³/h.
2. Base (art. 4 : 75 m³/h au moins, cuisine 45 au moins) : cuisine 45, wc 15, salle de bains 15, soit 75 m³/h.
3. Entrées d'air, base : séjour 40,6, chambre 1 18,1, chambre 2 16,3 m³/h (somme 75).
4. n = 75 ÷ 196,8 = 0,38 vol/h en base ; 0,76 vol/h en pointe.

Résultat : 75 m³/h en base, 150 m³/h en pointe ; 0,38 vol/h

Pièges

- Compter la cuisine comme une pièce principale : on lit alors la mauvaise ligne de l'article 3.
- Prendre le minimum de l'article 4 pour dimensionner les bouches de pointe.
- Partager l'air neuf sur toutes les pièces : seules les pièces principales reçoivent l'air neuf.

Sources

- Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 et 4 (Légifrance), cité page 4 du CCTP de la maison.
- Stations en correspondance : BE-T1 (volumes), BE-E2 (occupation), BE-T4 (débit d'air neuf retenu), BE-A3 (réseau de gaines), AéroRézo « Le besoin d'air », « Simple flux », « Double flux », « L'hygroréglable ».

Bureau d'études

BE-A2, Les débits du projet

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** les débits de la VMC de la maison, l'équilibre avec les entrées d'air et le taux de renouvellement.
Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits des pièces de service

inerweb.fr/b/?a2-1

Pointe : article 3, page 4 du CCTP. Base : la commande. Repères : schéma de la maison au verso. Ligne grisée : le logement d'exemple.

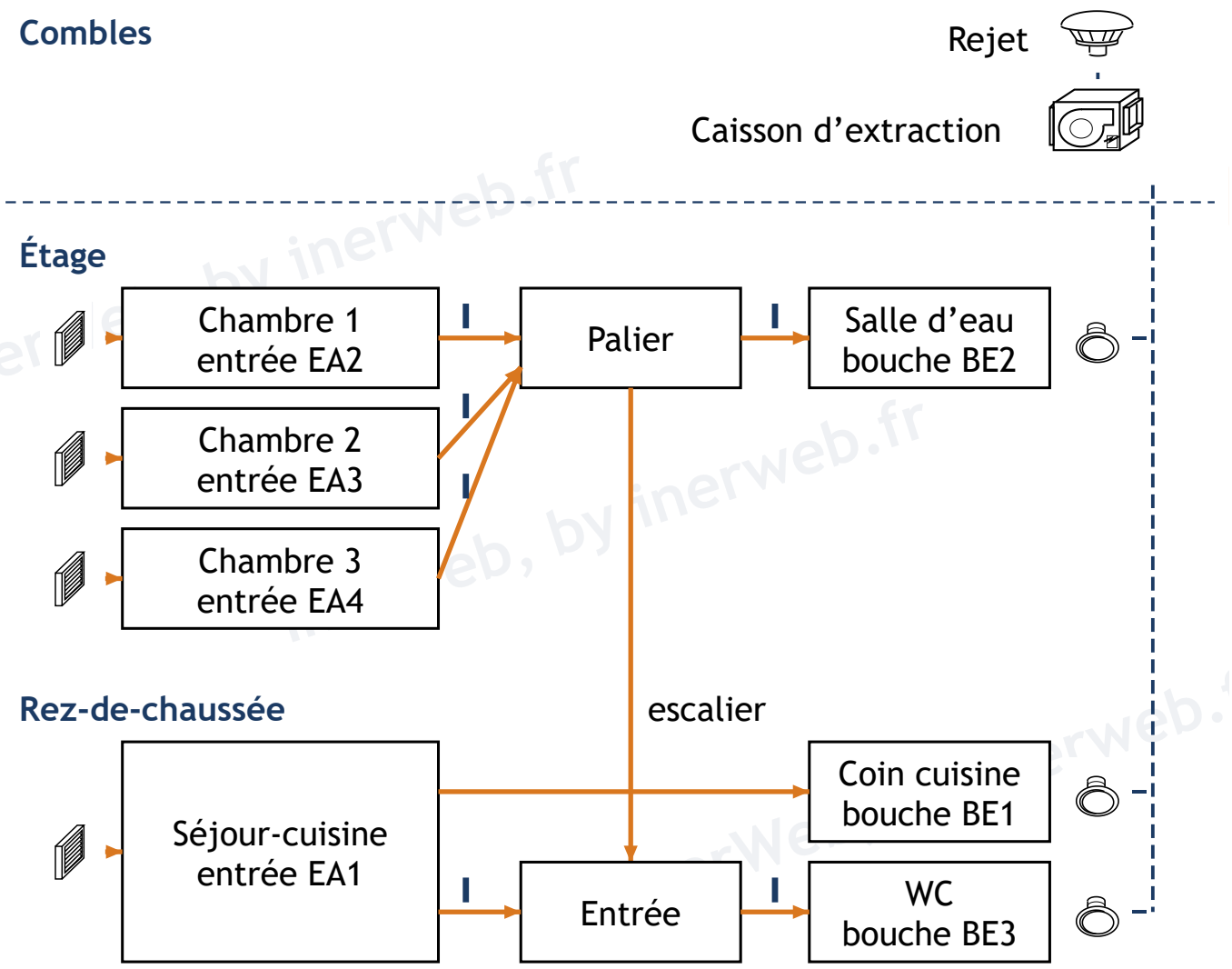
Bouche	Local	Pointe (m³/h)	Base (m³/h)
Exemple	*Cuisine du logement d'exemple*	*105*	*45*
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)		
BE2	Salle d'eau (étage)		
BE3	WC (rez-de-chaussée)		
	Total de la maison		

Exercice 2. L'équilibre avec les entrées d'air

inerweb.fr/b/?a2-2

Volumes : station T1. Entrée d'air = débit total de base × V ÷ somme des V des pièces principales, au centième ; un centième d'écart sur la somme vient des arrondis.

Entrée	Pièce	V (m³)	Calcul posé	Base (m³/h)
Exemple	*Chambre 1 du logement d'exemple*	*30,0*	*75 × 30,0 ÷ 124,2*	*18,1*
EA1	Séjour-cuisine			
EA2	Chambre 1			
EA3	Chambre 2			
EA4	Chambre 3			
	Somme des entrées d'air			



Exercice 3. Le taux de renouvellement de la maison

inerweb.fr/b/?a2-3

V : volume chauffé de la maison, station T1. n = qv ÷ V, au centième.

Ligne	Calcul posé	Valeur
V de la maison (m³)		
n de base (vol/h)		
n de pointe (vol/h)		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit total extrait de pointe		m³/h
Entrée d'air du séjour-cuisine, base		m³/h
Taux de renouvellement, base		vol/h

inerWeb Bureau d'études

BE-A2, Les débits du projet

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les débits de base et de pointe de la VMC de la maison, la variante double flux, le tableau des bouches et la première page de la note de calcul.

Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits de base et de pointe

inerweb.fr/b/?a2-4

Citez la ligne du texte. Vérifiez les débits de base avec l'article 4.

Bouche	Local	Niveau	Pointe	Base	Texte
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)				
BE2	Salle d'eau (étage)				
BE3	WC (rez-de-chaussée)				
	Total (m³/h)				

Exercice 2. Simple flux et double flux

inerweb.fr/b/?a2-5

Le maître d'ouvrage étudie une variante en double flux. Donnez le débit soufflé dans la chambre 1 en base, justifiez le partage, et dites ce qui change.

Exercice 3. Le tableau des bouches

inerweb.fr/b/?a2-6

Une ligne par bouche ou par entrée d'air. Puis l'équilibre de l'étage, en base : l'air qui entre et n'y est pas extrait descend l'escalier.

Repère	Local	Niveau	Type (simple flux)	Base (m³/h)	Pointe (m³/h)
EA1	Séjour-cuisine				
EA2	Chambre 1				
EA3	Chambre 2				
EA4	Chambre 3				
BE1	Cuisine				
BE2	Salle d'eau				
BE3	WC				

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a2-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Débits retenus	
Contrôles	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Double flux : soufflage de la chambre 1, base		m³/h
Taux de renouvellement, pointe		vol/h
Air qui descend l'escalier, base		m³/h

Fiche n° 15, ligne Aéraulique, BE-A3

Dimensionner un réseau de gaines et trouver le tronçon le plus défavorisé

Quand l'utiliser

Après les débits du projet (station A2), avant le ventilateur et le caisson (station A4). Vous avez le débit de chaque bouche en base et en pointe, le tracé du réseau et les données des conduits. Vous obtenez le diamètre et la vitesse de chaque gaine, ses pertes de charge, le tronçon le plus défavorisé et la pression que le caisson doit fournir.

La méthode

1. Numéroter les tronçons : une gaine par bouche jusqu'à son piquage sur le caisson, puis le rejet jusqu'à la sortie de toiture.
2. Relever sur le tracé la longueur et le nombre de coudes de chaque tronçon.
3. Section : $S = \pi \times D^2 \div 4$ (D en m) ; vitesse : $v = q \div 3\,600 \div S$ (q en m³/h).
4. Diamètre : le plus petit de la série où v ne dépasse pas la vitesse maximale (3 m/s), au débit de pointe.
5. Perte linéaire : j lu sur l'abaque (débit et diamètre), $\Delta p = j \times L$.
6. Perte singulière : $\Delta p = \Sigma\zeta \times \rho \times v^2 \div 2$, avec $\rho = 1{,}2$ kg/m³.
7. Pression au piquage d'une gaine : pression de la bouche + perte de charge de la gaine.
8. Tronçon le plus défavorisé : celui qui demande la plus forte pression au piquage ; pas forcément le plus long.
9. Pression du caisson : pression au piquage du tronçon le plus défavorisé + perte de charge du rejet ; en base et en pointe.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Diamètres disponibles	80, 100, 125, 160 et 200 mm	Donnée de l'exercice
Vitesse maximale dans une gaine de logement	3 m/s	Donnée de l'exercice (confort acoustique)
Coefficients ζ	coude à 90° 0,3 ; sortie de toiture 1	Donnée de l'exercice
Pression minimale de la bouche d'extraction	80 Pa	Donnée de l'exercice ; sur un vrai projet, l'avis technique du système
Abaque des pertes linéaires	Conduits circulaires en acier galvanisé, rugosité 0,15 mm, $\rho = 1{,}2$ kg/m³	Tracé par le calcul (Darcy-Weisbach, Colebrook-White) ; rugosité : donnée de l'exercice

inerweb by inerweb.fr Bureau d'études

Fiche n° 15, verso : un exemple

Dimensionner un réseau de gaines et trouver le tronçon le plus défavorisé

Exemple

Logement d'exemple de plain-pied (station A2), gaine de la cuisine : 105 m³/h en pointe, 3,40 m, 1 coude.

1. Ø125 : S = 0,01227 m², v = 2,38 m/s (Ø100 dépasserait 3 m/s).
2. Abaque : j = 0,77 Pa/m ; Δp linéaire = 2,62 Pa.
3. Pd = 3,40 Pa ; Δp singulière = 0,3 × 3,40 = 1,02 Pa.
4. Gaine : 3,64 Pa ; caisson : 80 + 3,64 + rejet 3,78 = 87,42 Pa à 150 m³/h.

Résultat : Tronçon le plus défavorisé en pointe : la gaine de la cuisine ; caisson 87,42 Pa à 150 m³/h

Pièges

- Prendre la gaine la plus longue pour la plus défavorisée : le débit et les coudes comptent autant que les mètres.
- Oublier la pression de la bouche ou le rejet dans la pression du caisson.
- Rechoisir les diamètres au débit de base : on les choisit au débit de pointe, une fois pour toutes.

Sources

- Formules de la mécanique des fluides : débit, section, Darcy-Weisbach, Colebrook-White, pression dynamique.
- Données des conduits, des coudes, des bouches et vitesse maximale : données de l'exercice (sur un vrai projet, la documentation des fabricants et l'avis technique du système).
- Stations en correspondance : BE-A2 (débits des bouches), BE-A4 (ventilateur et caisson), AéroRézo « Débit, vitesse, section », « Sections circulaires et rectangulaires », « Choisir les conduits », « Pertes de charge linéaires », « Accidents de parcours », « Étudier un réseau VMC ».

inerWeb Bureau d'études

BE-A3, Le réseau de gaines

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le diamètre, la vitesse et les pertes de charge des gaines d'extraction de la VMC, au débit de pointe, et le tronçon le plus défavorisé.

Débits : débits de pointe des bouches, page 4 du CCTP (vos résultats de la station A2).

Tracé : longueurs et coudes sur le schéma de la maison, au verso ; chaque coude y porte un numéro.

Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° ζ = 0,3 ; sortie de toiture ζ = 1 ; bouche 80 Pa au moins ; ρ = 1,2 kg/m³ ; abaque à l'écran.

Exercice 1. La section et la vitesse des gaines

inerweb.fr/b/?a3-1

Au débit de pointe. Ø : le plus petit de la série sous 3 m/s. Ligne grisée : le logement d'exemple.

Tronçon	q (m³/h)	Ø (mm)	S (m²)	v (m/s)
Exemple, cuisine	*105*	*125*	*0,01227*	*2,38*
1 Cuisine (BE1)				
2 Salle d'eau (BE2)				
3 WC (BE3)				

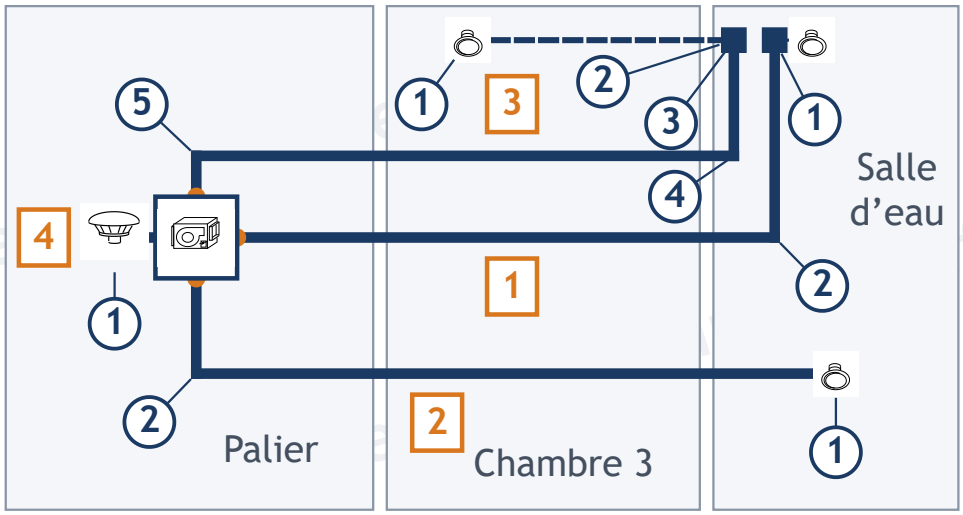
Exercice 2. Les pertes de charge de la gaine la plus longue

inerweb.fr/b/?a3-2

Repérez sur le schéma la gaine la plus longue et comptez ses coudes numérotés. j : abaque, au centième. Pressions au centième de pascal.

Ligne	Calcul posé	Valeur
Gaine la plus longue (n°)		
L (m) et nombre de coudes		
j lu sur l'abaque (Pa/m)		
Δp linéaire = j × L (Pa)		
Pd = ρ × v² ÷ 2 (Pa)		
Δp singulière = Σζ × Pd (Pa)		
Δp de la gaine (Pa)		

Maison : les gaines dans les combles, moitié nord de l'étage



1 Cuisine : 8,40 m, 2 coudes
2 Salle d'eau : 5,70 m, 2 coudes
3 WC : 10,25 m, 5 coudes
4 Rejet : 1,00 m, 1 coude
Au rez-de-chaussée
Montée en coffrage

Exercice 3. Le tronçon le plus défavorisé

inerweb.fr/b/?a3-3

Gaines 1 et 2 : même calcul qu'à l'exercice 2, L et coudes lus sur le schéma, en Pa.

Ligne	1 Cuisine	2 Salle d'eau	3 WC
j lu sur l'abaque (Pa/m)			*exercice 2*
Δp lin. = j × L			*exercice 2*
Pd = ρ × v² ÷ 2			*exercice 2*
Δp sing. = Σζ × Pd			*exercice 2*
Δp de la gaine			
Piquage = Δp + 80			

Le tronçon le plus défavorisé est le n° :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Vitesse dans la gaine de la cuisine		m/s
Δp de la gaine la plus longue		Pa
Δp de la gaine du tronçon le plus défavorisé		Pa

iner Web Bureau d'études

BE-A3, Le réseau de gaines

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** tout le réseau de la VMC en pointe et en base, le tronçon le plus défavorisé, la pression du caisson, la variante double flux et la première page de la note de calcul.

Débits : vos résultats de la station A2. **Tracé :** longueurs et coudes sur le schéma de la maison, écran « Le projet » ; chaque coude y porte un numéro.

Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° ζ = 0,3 ; sortie de toiture ζ = 1 ; bouche 80 Pa au moins ; ρ = 1,2 kg/m³ ; abaque à l'écran.

Exercice 1. Le réseau en pointe et en base

inerweb.fr/b/?a3-4

Diamètres choisis en pointe (P), gardés en base (B). j : abaque. Unités : q en m³/h, Ø en mm, v en m/s, j en Pa/m, pressions en Pa, au centième.

Tronçon	q	Ø	v	j	Δp lin.	Pd	Δp sing.	Δp
Cuisine P								
Cuisine B								
Salle d'eau P								
Salle d'eau B								
WC P								
WC B								
Rejet P								
Rejet B								

Exercice 2. Le tronçon le plus défavorisé et le caisson

inerweb.fr/b/?a3-5

Par régime : piquages (Δp de la gaine + bouche), tronçon le plus défavorisé, caisson (son piquage + rejet) et son débit, réseau sans la bouche.

Pointe :

Base :

Exercice 3. La variante double flux

inerweb.fr/b/?a3-6

Un calcul : le diamètre et la vitesse de la gaine de soufflage du séjour-cuisine, au débit de pointe. Puis deux phrases, sans calcul : le tracé du soufflage n'est pas donné.

Calcul :

Le réseau :

Le caisson :

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a3-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Pour le caisson	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Réseau en pointe, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Réseau en base, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Double flux : vitesse du soufflage du séjour, pointe		m/s

Fiche n° 16, ligne Aéraulique, BE-A4

Choisir le caisson sur sa courbe, lire son point de fonctionnement et sa puissance absorbée

Quand l'utiliser

Après le réseau de gaines (station A3), qui donne le débit et la pression demandés au caisson en pointe et en base. Vous avez les courbes débit-pression des caissons et leur rendement. Vous obtenez le caisson, sa position, ses points de fonctionnement, ses réserves de pression et la puissance qu'il absorbe.

La méthode

1. Courbe du réseau : $\Delta p = \Delta p \text{ pointe} \times (q \div q \text{ pointe})^2$, une parabole qui passe par zéro et par le point demandé en pointe.
2. Calculer quelques points (50, 100, 200 m³/h…), les tracer sur les courbes du caisson, les relier.
3. Pour chaque position, lire sur la courbe la pression au débit de pointe et au débit de base.
4. Retenir la plus petite position qui passe au-dessus des deux points demandés.
5. Point de fonctionnement en pointe : croisement de la parabole et de la courbe retenue, lu à la règle.
6. En base : le point remonte sur la courbe retenue jusqu'au débit de base ; lire la pression.
7. Réserve de pression : pression de la courbe au débit demandé − pression demandée.
8. Puissance absorbée : $P = q \div 3\,600 \times \Delta p \div \eta$ (q en m³/h, Δp en Pa, P en W), en pointe et en base.
9. Bruit : plots antivibratiles, manchettes souples, piège à son, plus petite position qui convient.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Courbes des caissons A et B	Une courbe débit-pression par position du sélecteur (1, 2, 3), lue sur la page des courbes	Donnée de l'exercice, tracée par la station (aucun appareil du commerce)
Rendement global	A : 0,25 ; B : 0,35	Donnée de l'exercice, pris le même en pointe et en base
Loi du réseau	Δp proportionnelle au carré du débit	Mécanique des fluides

Fiche n° 16, verso : un exemple

Choisir le caisson sur sa courbe, lire son point de fonctionnement et sa puissance absorbée

Exemple

Logement d'exemple (stations A2 et A3) : 150 m³/h sous 87,42 Pa en pointe, 75 m³/h sous 81,86 Pa en base ; caisson A, η = 0,25.

1. A1 : 79 Pa à 150 m³/h, sous le point : refusée. A2 : 94 et 126 Pa : retenue.
2. Croisement de la parabole et de A2 : 154 m³/h sous 92 Pa.
3. Réserves : 6,58 Pa en pointe, 44,14 Pa en base.
4. P = 154 ÷ 3 600 × 92 ÷ 0,25 = 15,74 W en pointe ; 10,50 W en base.

Résultat : Caisson A, position 2 ; 15,74 W en pointe, 10,50 W en base

Pièges

- Vérifier la pointe seulement, ou la base seulement : la position doit tenir les deux points.
- Prendre le point demandé pour le point de fonctionnement : le point de fonctionnement est sur la courbe du caisson.
- Oublier le rendement, ou garder le débit en m³/h dans P = q ÷ 3 600 × Δp ÷ η.

Sources

- Mécanique des fluides : perte de charge proportionnelle au carré du débit ; puissance donnée à l'air = débit × pression.
- Courbes des caissons, rendements et heures de fonctionnement : données de l'exercice. Le catalogue du fabricant donne ces courbes ; vous les lirez de la même façon.
- Stations en correspondance : BE-A3 (réseau de gaines), AéroRézo « Ventilateur et équilibrage », « Pressions dans un réseau », « Étudier un réseau VMC ».

iner Web Bureau d'études

BE-A4, Ventilateur, caisson

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** vérifier le caisson B pour le logement d'exemple de la méthode.

Points demandés au caisson : pointe 150 m³/h sous 87,42 Pa ; base 75 m³/h sous 81,86 Pa (station A3).

Données de l'exercice : courbes du caisson B au verso ; rendement global du caisson B, η = 0,35.

Exercice 1. La courbe du réseau

inerweb.fr/b/?a4-1

Δp = 87,42 × (q ÷ 150)², au centième de pascal. Ligne grisée : l'exemple. Tracez les points au verso et reliez-les, en passant par zéro et par le point de pointe.

q (m³/h)	Calcul posé	Δp (Pa)
100	*87,42 × (100 ÷ 150)²*	*38,85*
50		
120		
200		

Exercice 2. La position du caisson B

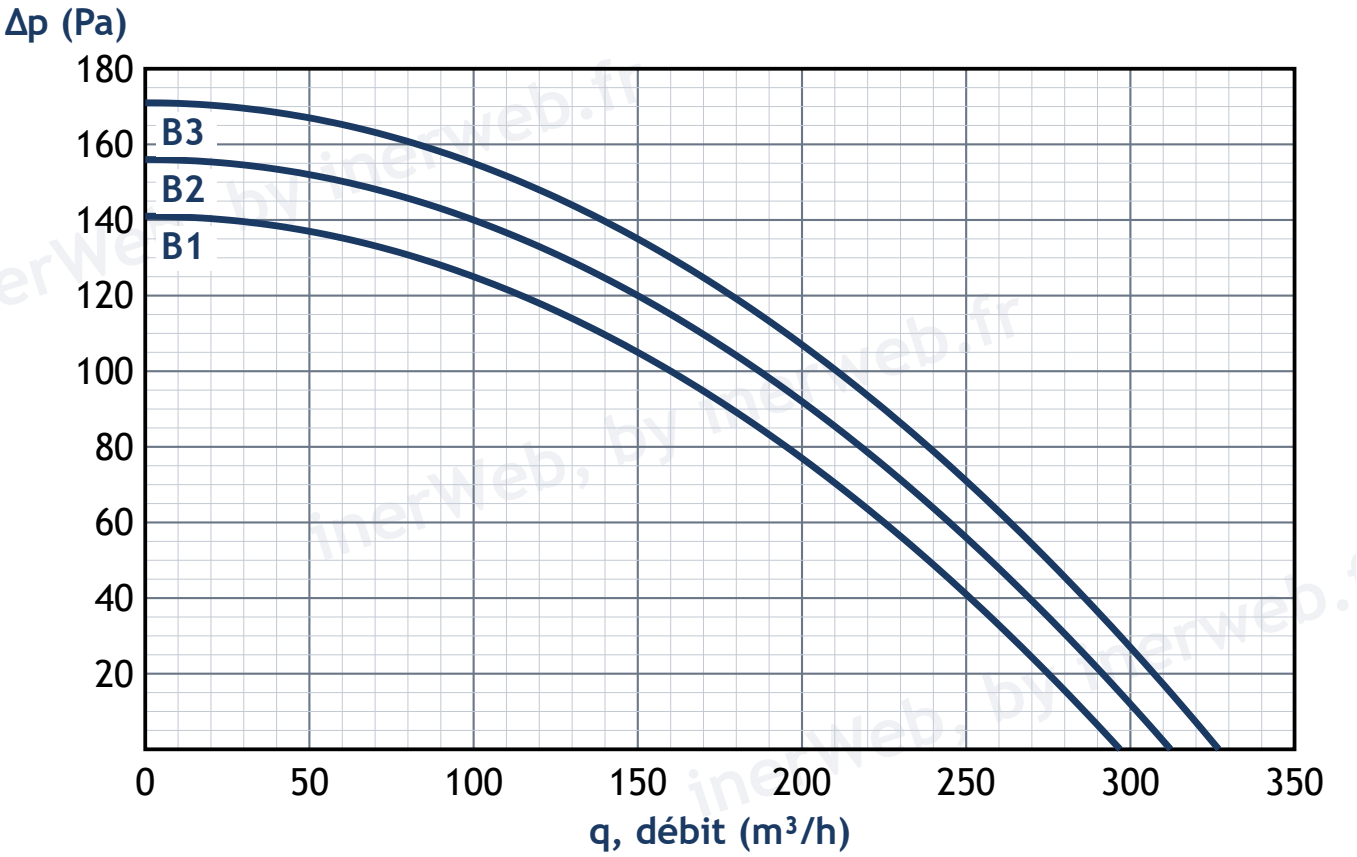
inerweb.fr/b/?a4-2

Pressions lues sur les courbes du verso, au pascal près.

Position	À 150 m³/h (Pa)	≥ 87,42 ?	À 75 m³/h (Pa)	≥ 81,86 ?
B1				
B2				
B3				

Position retenue : .....

Caisson B, donnée de l'exercice : tracez-y la parabole du réseau



Exercice 3. Le point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?a4-3

Au croisement de la parabole et de la courbe retenue : débit au m³/h, pression au pascal.

Débit lu :

Pression lue :

Réserve en pointe : courbe à 150 m³/h − 87,42 =

Exercice 4. La puissance absorbée

inerweb.fr/b/?a4-4

P = q ÷ 3 600 × Δp ÷ η, q et Δp lus au point de fonctionnement, au centième de watt.

P =

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Pression de la courbe retenue au débit de pointe		Pa
Pression au point de fonctionnement		Pa
Puissance absorbée en pointe		W

iner Web Bureau d'études

BE-A4, Ventilateur, caisson

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le caisson de la VMC de la maison : choix, position, points de fonctionnement, puissance, note de calcul.

Points demandés au caisson : vos résultats de la station A3, en pointe et en base.

Données de l'exercice : courbes des caissons A et B, page à imprimer ; rendement global η = 0,25 (A), η = 0,35 (B).

Exercice 1. La courbe du réseau de la maison

inerweb.fr/b/?a4-5

Au centième de pascal. Tracez les points sur les deux caissons de la page des courbes.

q (m³/h)	Calcul posé	Δp (Pa)
50		
100		
150		
200		
220		

Exercice 2. Le choix du caisson et de sa position

inerweb.fr/b/?a4-6

Pressions lues au pascal près, au débit de pointe et au débit de base.

Position	Au débit de pointe (Pa)	Au débit de base (Pa)	Convient ?
A1			
A2			
A3			
B1			
B2			
B3			

Caisson et position retenus :

Exercice 3. Les points de fonctionnement et les réserves

inerweb.fr/b/?a4-7

Débits au m³/h, pressions au pascal près. Une réserve se calcule au débit demandé : pression de la courbe à ce débit − pression demandée.

Pointe, point de fonctionnement :

Réserve en pointe : courbe au débit de pointe − pression demandée =

Base, pression de la courbe :

Réserve en base :

Exercice 4. La puissance absorbée

inerweb.fr/b/?a4-8

$P = q \div 3\,600 \times \Delta p \div \eta$, au centième de watt. Pointe : q et Δp lus au point de fonctionnement. Base : débit de base et pression de la courbe.

Pointe : P =

Base : P =

Puissance spécifique du caisson retenu, en pointe :

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a4-9

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Bruit	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Pression au point de fonctionnement en pointe		Pa
Pression de la courbe au débit de base		Pa
Puissance absorbée en pointe		W
Puissance absorbée en base		W

Fiche n° 17, ligne Aéraulique, BE-A5

Composer la CTA : sections, évolutions de l'air neuf sur le diagramme, récupérateur et batteries

Quand l'utiliser

Après les débits d'air neuf des locaux et le bilan d'été. Vous avez le CCTP de la CTA (sections, récupérateur, soufflage) et les conditions de calcul. Vous obtenez le schéma de principe, la température après le récupérateur et la puissance des batteries chaude et froide.

La méthode

1. Ranger les sections dans l'ordre de l'air : prise d'air neuf et registre, filtre, récupérateur, batterie chaude, batterie froide, ventilateur ; reprise, filtre, ventilateur, rejet.
2. Sans recyclage, débit soufflé = somme des débits d'air neuf des locaux (Code du travail : 25 m³/h par occupant en bureau, 30 en salle de réunion).
3. Après le récupérateur : $\theta 2 = \theta e + \eta \times (\theta \text{ reprise} - \theta e)$, l'hiver comme l'été.
4. Sur le diagramme : E, puis 2, puis S sur une horizontale tant que l'air ne passe pas sous sa rosée ; lire h en chaque point.
5. Batterie : $P = 0{,}34 \times qv \times \Delta\theta$ (W) ; recouper par $qm \times \Delta h$, $qm = 1{,}2 \times qv \div 3\,600$ (kg/s), Δh en kJ/kg (kW).
6. Sans récupérateur : $\Delta\theta$ depuis l'air extérieur ; la différence est la puissance récupérée.
7. L'été, comparer la température de soufflage à la rosée de l'air neuf : au-dessus, la batterie ne sèche pas l'air.
8. L'hiver, lire l'humidité relative de l'air soufflé : sans humidification, l'air est très sec.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Efficacité des récupérateurs	Plaques 0,54 ; roue 0,78, comptée en sensible seul	CCTP tertiaire page 3 (valeurs d'exercice) ; roue en sensible seul : donnée de l'exercice
Soufflage	19 °C l'hiver, 17 °C l'été	CCTP tertiaire page 3 (valeurs d'exercice)
Débit d'air neuf par occupant	25 m³/h en bureau, 30 m³/h en salle de réunion	Code du travail, art. R. 4222-6 (station E2)
Masse volumique de l'air	1,2 kg/m³	Donnée de l'exercice (station A1)

Fiche n° 17, verso : un exemple

Composer la CTA : sections, évolutions de l'air neuf sur le diagramme, récupérateur et batteries

Exemple

Noyau du bâtiment (bureau et salle de réunion) : 290 m³/h d'air neuf, échangeur à plaques η = 0,54 ; hiver −7 °C et 90 % dehors, reprise 19 °C, soufflage 19 °C.

1. θ2 = −7 + 0,54 × (19 − (−7)) = 7,04 °C.
2. Batterie chaude : 0,34 × 290 × (19 − 7,04) = 1 179 W ; sans récupérateur 2 564 W.
3. Diagramme : h ≈ 12 puis 24 kJ/kg ; 0,0967 × 12 ≈ 1,16 kW.
4. Été : θ2 = 28,76 °C ; batterie froide 1 160 W ; soufflé à 17 °C, au-dessus de la rosée (16,7 °C).

Résultat : Batterie chaude 1 179 W, batterie froide 1 160 W

Pièges

- Calculer la batterie depuis l'air extérieur : elle part de la sortie du récupérateur.
- Prendre la charge des locaux pour le débit : sans recyclage, la CTA souffle l'air neuf seul.
- Croire qu'une batterie froide sèche toujours l'air : seulement sous la rosée de l'air.

Sources

- Air humide : formules et diagramme de la station A1 ; 0,34 Wh/(m³.K) : station T4 (règles Th-Bât).
- Débits d'air neuf : Code du travail, art. R. 4222-6. Sections, récupérateurs et soufflage : CCTP du bâtiment tertiaire, page 3 (valeurs d'exercice).
- Stations en correspondance : BE-A1 (air humide), AéroRézo « Architecture d'une CTA », « Batteries chaude et froide », « Récupération d'énergie ».

iner Web **Bureau d'études**

BE-A5, CTA 1 : composer

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** la CTA du noyau (bureau et salle de réunion), avec la variante du CCTP : une roue à la place de l'échangeur à plaques. **Données :** air extérieur et intérieur : CCTP page 1 ; sections et soufflage : CCTP page 3 ; roue η = 0,78, comptée en sensible seul (donnée de l'exercice) ; air repris à la température intérieure ; ρ = 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les sections et le débit

inerweb.fr/b/?a5-1

Écran « La CTA et ses sections », puis « Mélange ou air neuf seul ».

Sections de l'air neuf, dans l'ordre :

Recyclage ? Humidification ?

Débit soufflé, bureau et salle de réunion :

Exercice 2. Le récupérateur

inerweb.fr/b/?a5-2

θ2 = θe + η × (θ reprise − θe), au centième de degré. Ligne grisée : l'exemple, avec les plaques.

Saison	Calcul posé	θ2 (°C)
Hiver, plaques	*−7 + 0,54 × (19 − (−7))*	*7,04*
Hiver, roue		
Été, roue		

Exercice 3. L'hiver : la batterie chaude

inerweb.fr/b/?a5-3

Tracez E, 2 et S au verso. P = 0,34 × qv × Δθ, au watt ; qm × Δh le recoupe.

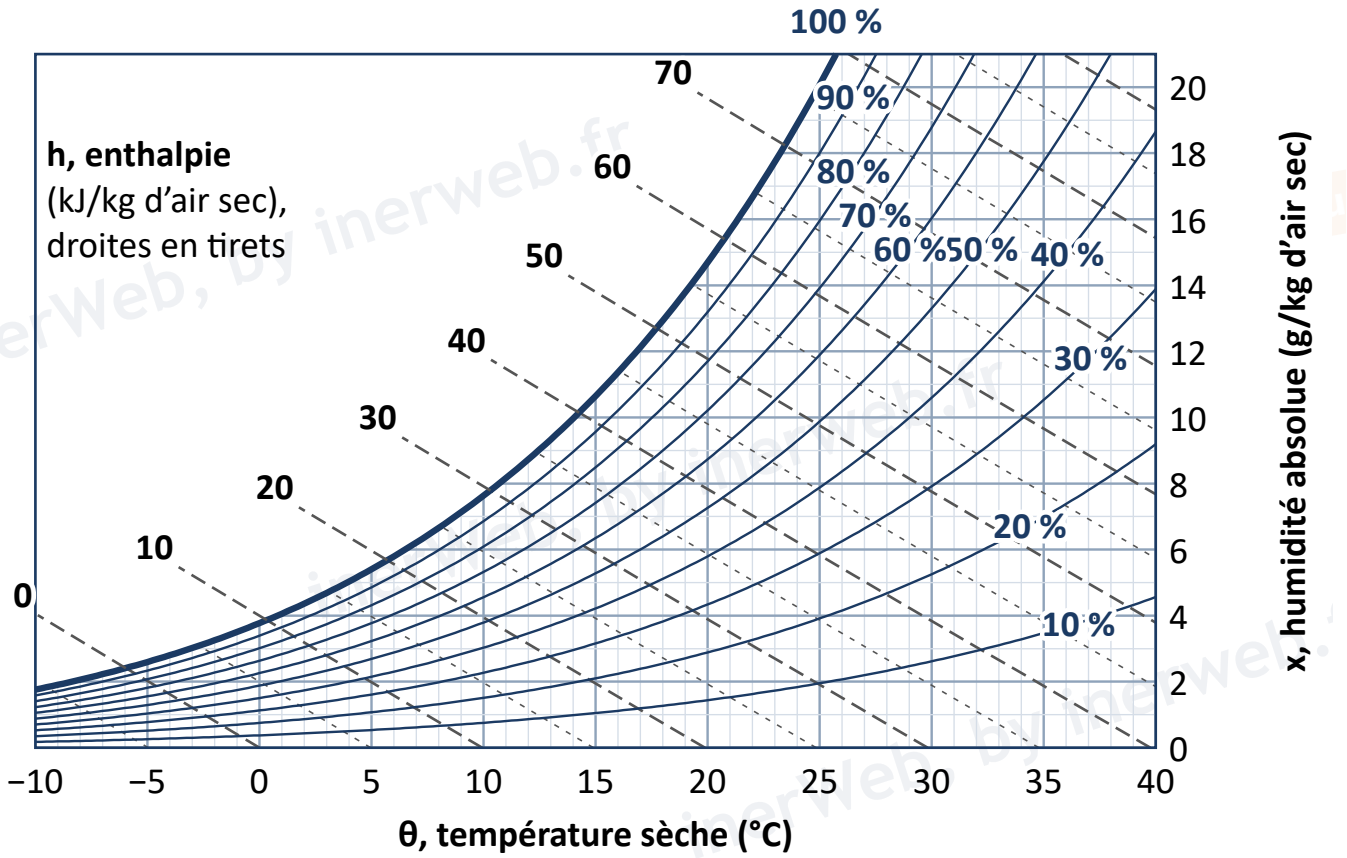
x de E, lu :

h en 2 et h en S, lus :

P = 0,34 × qv × Δθ =

Recoupement, qm × Δh = ; écart :

Humidité relative de l'air soufflé, lue :



Exercice 4. L'été : la batterie froide

inerweb.fr/b/?a5-4

Tracez E, 2 et S sur le diagramme. Puissance à reporter : le calcul 0,34 × qv × Δθ. Rosée et soufflage sont à moins d'un demi-degré : le diagramme ne les départage pas, comparez avec la rosée de l'écran « L'été sur le diagramme ».

Rosée de E, lue :

La batterie sèche-t-elle l'air ? Pourquoi :

h en E, en 2 et en S, lus :

P = 0,34 × qv × Δθ =

Recoupement, qm × Δh = ; écart :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Température après la roue, l'hiver		°C
Puissance de la batterie chaude		W
Température après la roue, l'été		°C
Enthalpie en 2, l'été, lue		kJ/kg
Puissance de la batterie froide		W

Nom : Prénom : Date :

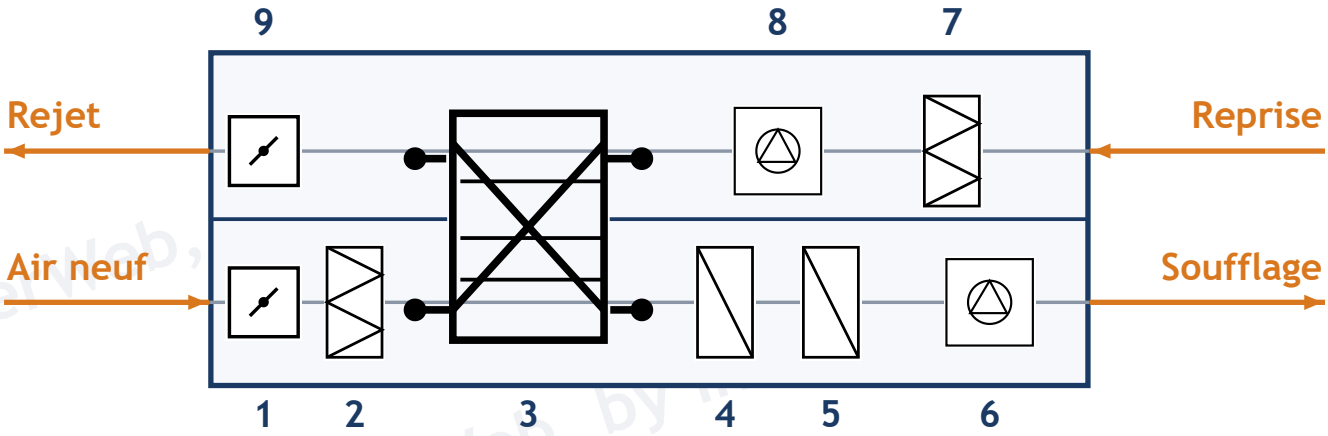
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la CTA du bâtiment entier, échangeur à plaques de la base du CCTP : schéma, débit, batteries, note de calcul. **Données :** CCTP pages 1 à 3 ; Code du travail, art. R. 4222-6 ; ρ = 1,2 kg/m³ ; air repris à la température intérieure ; diagramme vierge à imprimer.

Exercice 1. Le schéma de principe et le débit

inerweb.fr/b/?a5-5

Nommez chaque section numérotée, dans l'ordre du CCTP (page 3). Puis notez ce que le CCTP dit du récupérateur et des deux batteries.



1 : ..... 6 : .....

2 : ..... 7 : .....

3 : ..... 8 : .....

4 : ..... 9 : .....

5 : .....

Sections 3, 4 et 5, selon le CCTP :

Débit soufflé, calcul posé :

Exercice 2. L'hiver : récupérateur et batterie chaude

inerweb.fr/b/?a5-6

Puissances au watt ; reportez le calcul 0,34 × qv × Δθ.

θ2 =

Batterie chaude :

Recoupement qm × Δh, écart :

Sans récupérateur : ; puissance récupérée :

Air soufflé : humidité relative lue, ce que vous en dites :

Exercice 3. L'été : récupérateur et batterie froide

inerweb.fr/b/?a5-7

Puissances au watt ; reportez le calcul 0,34 × qv × Δθ quand l'air reste au-dessus de sa rosée. Rosée et soufflage sont à moins d'un demi-degré : le diagramme ne les départage pas, comparez avec la rosée de l'écran « L'été sur le diagramme ».

θ2 = ; rosée de E, lue :

La batterie sèche-t-elle l'air ? Pourquoi :

x de E, h en 2 et h en S, lus :

Batterie froide :

Recoupement qm × Δh, écart :

Sans récupérateur :

Où va l'humidité de l'air neuf ?

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a5-8

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet et composition	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance de la batterie chaude		W
Puissance de la batterie froide		W
Batterie chaude sans récupérateur		W
Batterie froide sans récupérateur		W

Fiche n° 18, ligne Aéraulique, BE-A6

Comparer deux centrales de traitement d’air et justifier la sélection

Quand l’utiliser

Après la composition de la centrale (station A5), qui donne la température après le récupérateur et la batterie chaude. Vous avez le CCTP (débits, récupérateur de base et variante, horaires), le plan du local technique et un catalogue. Vous obtenez l’énergie récupérée sur l’année par chaque centrale, sa taille, sa place, les clapets coupe-feu et un choix justifié.

La méthode

1. Température après le récupérateur : θ = θe + η × (θ reprise − θe) ; batterie chaude : P = 0,34 × qv × (θ soufflage − θ), en W.
2. Part d’occupation = heures d’occupation par semaine ÷ 168.
3. Énergie sans récupérateur = 0,34 × qv × DJU × 24 × part d’occupation ÷ 1 000, en kWh par an.
4. Énergie récupérée = énergie sans récupérateur × η, pour chaque centrale ; écart entre les deux.
5. Critères que l’efficacité ne dit pas : les deux airs séparés ou non (odeurs), humidité, entretien.
6. Catalogue : la plus petite taille dont le débit maximal atteint le débit demandé.
7. Place : longueur + 2 × dégagement ≤ longueur du local ; largeur du local − (largeur + maintenance) ≥ passage.
8. Un clapet coupe-feu à chaque traversée d’un mur coupe-feu ; aucun sur la façade.
9. Justifier en trois phrases, puis rédiger la première page de la note de calcul.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
0,34 Wh/(m³.K)	masse volumique × chaleur massique de l'air ÷ 3 600	Station T4
Efficacités du bâtiment de bureaux	plaques 0,54, roue 0,78	CCTP du bâtiment (séance S06)
Degrés-jours unifiés	2 400 par an, base 18 °C	Donnée de l'exercice
Place de maintenance, dégagement, passage	0,90 m, 0,50 m, 0,90 m	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : notice du fabricant)
Catalogue des centrales	tailles 300, 500 et 800 m³/h, plaques et roue	Donnée de l'exercice, sans marque

Fiche n° 18, verso : un exemple

Comparer deux centrales de traitement d'air et justifier la sélection

Exemple

Salle de réunion seule, 240 m³/h ; plaques η = 0,60, roue η = 0,75 (autres appareils, valeurs d'exercice) ; 2 400 DJU ; 57,5 h sur 168 h ; −7 °C dehors, reprise et soufflage à 19 °C.

1. Sans récupérateur : 0,34 × 240 × 2 400 × 24 × 57,5 ÷ 168 ÷ 1 000 = 1 609 kWh.
2. Plaques : 1 609 × 0,60 = 965 kWh ; roue : 1 609 × 0,75 = 1 207 kWh ; écart 242 kWh.
3. À −7 °C : 8,6 °C et 849 W (plaques) ; 12,5 °C et 530 W (roue).
4. Catalogue : P-300 et R-300 ; passages 1,47 m et 1,42 m : les deux tiennent.
5. Air repris de la salle seule : aucune odeur à craindre, la roue est retenue.

Résultat : Roue R-300, 1 207 kWh récupérés par an

Pièges

- Compter toute la semaine : la centrale ne marche que pendant l'occupation.
- Choisir sur la seule efficacité : la roue peut renvoyer l'air extrait et ses odeurs dans l'air neuf.
- Oublier la place de maintenance devant les portes de visite.

Sources

- Station T4 (0,34) ; station E1 (degrés-jours) ; station A5 (température après le récupérateur).
- Législation, « Clapets coupe-feu » : clapet de même degré que la paroi, au droit de la paroi, mécanisme accessible.
- Catalogue, dimensions et place de maintenance : données de l'exercice. Le catalogue du fabricant donne ces valeurs ; vous les lirez de la même façon.

inerWeb Bureau d'études

BE-A6, CTA 2 : sélectionner

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le noyau du bâtiment de bureaux (bureau et salle de réunion) : comparer la centrale à plaques et la centrale à roue.
Données : 290 m³/h d'air neuf ; plaques η = 0,54, roue η = 0,78 (CCTP) ; 5 jours, de 7 h 30 à 19 h (CCTP) ; l'air extrait des sanitaires passe par la centrale.
Données de l'exercice : 2 400 degrés-jours par an.

Exercice 1. Les heures et l'énergie sans récupérateur

inerweb.fr/b/?a6-1

Heures au dixième, énergie au kWh.

Heures par semaine :

Part d'occupation :

Sans récupérateur : 0,34 × 290 × 2 400 × 24 × … ÷ 168 ÷ 1 000 =

Exercice 2. L'énergie des deux récupérateurs

inerweb.fr/b/?a6-2

Énergie sans récupérateur × η, au kWh.

Récupérateur	Calcul posé	kWh par an
Plaques, η = 0,54		
Roue, η = 0,78		
Écart roue − plaques		

Exercice 3. Le tableau de comparaison

inerweb.fr/b/?a6-3

Une réponse courte par case.

Critère	Plaques	Roue
Énergie par an		
Les deux airs		
Humidité		
Entretien		
Air extrait des sanitaires		

Exercice 4. Le choix en trois phrases

inerweb.fr/b/?a6-4

Ce que chacun récupère ; ce qui départage ; le récupérateur retenu.

.....

.....

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Énergie récupérée par les plaques		kWh
Énergie récupérée par la roue		kWh
Écart roue − plaques		kWh

BE-A6, CTA 2 : sélectionner

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la centrale du bâtiment de bureaux entier : comparer, sélectionner, implanter, justifier.
Données : débit d'air neuf du bâtiment entier : 440 m³/h, vos résultats de la station A5 ; récupérateurs et horaires : CCTP du bâtiment ; plan du local technique.
Données de l'exercice : l'air extrait des sanitaires passe par la centrale, le maître d'ouvrage ne veut aucune odeur de l'air extrait dans l'air neuf ; 2 400 DJU ; catalogue de la station ; maintenance 0,90 m, 0,50 m à chaque bout, passage d'au moins 0,90 m ; murs M11 et M12 coupe-feu une heure ; traversées dans la commande.

Exercice 1. La roue à la température de base

inerweb.fr/b/?a6-5

Température au centième, puissance au watt. Plaques : vos résultats de la station A5.

θ après la roue :

Batterie chaude avec la roue :

Exercice 2. L'énergie de l'année

inerweb.fr/b/?a6-6

Au kWh par an.

Part d'occupation :

Sans récupérateur :

Plaques :

Roue :

Écart roue – plaques :

Exercice 3. La taille et la place dans le local technique

inerweb.fr/b/?a6-7

Local technique : longueur et largeur lues sur le plan.

Centrale	Taille, L × l	Longueur occupée	Passage restant	Tient ?
Plaques				
Roue				

Calculs posés :

Exercice 4. Les clapets coupe-feu

inerweb.fr/b/?a6-8

Mur traversé, puis clapet ou non.

Gaine	Mur	Clapet ?
Prise d'air neuf		
Rejet		
Soufflage de l'accueil, du plateau et de la salle de réunion		
Reprise de l'accueil		
Soufflage du bureau		
Extraction des sanitaires		

Nombre de clapets :

Exercice 5. Le choix justifié et la note de calcul

inerweb.fr/b/?a6-9

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Choix et raison	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Température après la roue		°C
Batterie chaude avec la roue		W
Énergie récupérée par les plaques		kWh
Énergie récupérée par la roue		kWh